量子多体問題の量子シミュレーション

佐藤　健

Quantum Simulations of Quantum Many-Body Problems

Takeshi Sato

1. はじめに

量子計算の起源は、リチャード・ファインマンが提唱した「量子シミュレーション」の概念にさかのぼる[1]。ファインマンは、量子多体系の複雑な挙動を古典計算機で再現することが原理的に困難であることを指摘し、量子システム自体を計算資源として利用するという革新的な考え方を提示した。

量子化学、物性物理、核物理などに現れる量子多体問題は、量子優位性を実証する最有力分野のひとつとみなされている。初期の研究では、誤り耐性量子計算（FTQC）を仮定したアルゴリズムに重点が置かれ、固有値問題を正確に解くための量子位相推定（QPE）[2−4]などの開発が進んだ。2010 年代半ば以降、エラー訂正機能を持たない NISQ（Noisy Intermediate-Scale Quantum）デバイスの開発が進み、NISQ でも動作する変分量子固有値ソルバー（VQE）[5,6] が大きな注目を集めた。しかし、パラメータ最適化の困難 [7]や膨大なサンプリングコスト[8]など、VQE の課題も明らかとなり、近年は FTQC 回帰の傾向が強まっている。一方、VQE の諸問題を意識しつつ、完全な FTQC 実現の前に量子有用性の実証を目指す様々な手法が開発され、量子 Krylov 法[9,10] や量子選択的配置間相互作用法（QSCI）[11−13]などが注目を浴びている。

本稿では、量子多体問題（第 2 節）とその量子シミュレーション（第 3 節）について前提知識を解説したのち、第 4 節で上に挙げた量子多体問題アルゴリズムについて議論する。第 5 節では、量子化学の問題を題材として数値検証例を示し、第 6 節でまとめと展望を述べる。

2. 量子多体問題

量子多体問題とは、相互作用する量子的粒子（電子、核子、原子、スピンなど）の多体系が織りなす物理現象を記述・予測する課題である。一体力と二体力で相互作用する量子多体系のハミルトニアンは、一般に次式で与えられる。

$$H = \sum_{p,q}^{L} h_q^p \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q + \sum_{p,q,r,s}^{L} \frac{h_{rs}^{pq}}{2} \hat{a}_p^\dagger \hat{a}_q^\dagger \hat{a}_s \hat{a}_r \quad (1)$$

ここでh_q^p, h_{rs}^{pq}は問題によって決まる係数、$\hat{a}_p$ $(\hat{a}_p^\dagger)$ は一粒子状態 ψ_p の消滅 (生成) 演算子である。以下では、電子や核子などのフェルミ多体系に焦点を当てよう。系の状態ベクトル（波動関数）は、

$$|\Psi\rangle = \sum_{\boldsymbol{n}} |\boldsymbol{n}\rangle C_{\boldsymbol{n}} \quad (2)$$

で与えられ、占有数基底 $|\boldsymbol{n}\rangle = |n_1 n_2 \cdots n_L\rangle$ において$n_p = 0(1)$は一粒子状態 ψ_p が非占有（占有）状態であることを示す。ここで

$$\hat{a}_p\left|\cdots n_p \cdots\right\rangle = n_p(-1)^{\sum_{q<p} n_q}\left|\cdots \bar{n}_p \cdots\right\rangle \quad (3)$$

$$\hat{a}_p^\dagger\left|\cdots n_p \cdots\right\rangle = \bar{n}_p(-1)^{\sum_{q<p} n_q}\left|\cdots \bar{n}_p \cdots\right\rangle \quad (4)$$

が Pauli 原理を保証する（$\bar{n}_p = 1 - n_p$）。

量子多体問題の中心的課題は、N 粒子ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \{|\boldsymbol{n}\rangle; \sum_p n_p = N\}$ において、ハミルトニアンの固有ベクトル$|\Psi_\alpha\rangle$と固有値 E_αを求めること、

$$H|\Psi_\alpha\rangle = E_\alpha|\Psi_\alpha\rangle \quad (5)$$

特に、系の基底状態 $|\Psi_0\rangle$ とそのエネルギー E_0 を求めることである。この課題は、$\mathcal{H}$におけるハミルトニアン$\langle \boldsymbol{n}|H|\boldsymbol{n}'\rangle$ の（部分）対角化によって解決できる。量子多体問題の他の重要な課題が、量子ダイナミクス計算である。H が時間に依存しない場合、系の時間発展

$$|\Psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\Psi(0)\rangle \quad (6)$$

はやはり、$\langle \boldsymbol{n}|H|\boldsymbol{n}'\rangle$ の（部分）対角化によって実装できる。以上の厳密アルゴリズムは、$\mathcal{H}$ の次元、すなわち古典コンピュータ上の計算コストが、一粒子基底の数 L および粒子数 N に対して指数関数的に増大し、化学、物性理論、核物理などで重要な大次元系に適用するのは著しく困難である。

3. 量子多体問題の量子コンピュータへのマッピング

指数関数的次元増大の壁を打破するのが、量子シミュレーションの目標である。量子コンピュータ自体も量子多体系で、構成要素は区別のつく二準位系（量子ビット）である。L 量子ビット系のハミルトニアンHと状態ベクトル$|\Psi\rangle$ は次式で与えられる。

$$H = \sum_\mu h_\mu P_\mu \quad (7)$$

$$|\Psi\rangle = \sum_{\boldsymbol{b}} |\boldsymbol{b}\rangle C_{\boldsymbol{b}} \quad (8)$$

ここで h_μ は実数、P_μは各ビットに作用するパウリ演算子$\{I_k, X_k, Y_k, Z_k\}$の直積である[2]。$|\boldsymbol{b}\rangle = |b_1\rangle\otimes|b_2\rangle\cdots\otimes|b_L\rangle$は量子ビット系の計算基底で、$b_p = 0$ (1)は p 番目の量子ビットが状態 $|0\rangle$（$|1\rangle$）にあることを示す。

量子多体問題の量子シミュレーションを実現するには、物理系の演算子と波動関数を、量子ビット系のそれらに変換する必要がある。式 (2) と式 (8) から波動関数には明確な対応があり、$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{b}$ としてフェルミ多体系と量子ビット系の状態に同じ解釈を与えられる。この Direct mapping に基づく Jordan-Wigner 変換[14]は次式で与えられ、

$$\hat{a}_p = Z_1\otimes Z_2\otimes\cdots\otimes Z_{p-1}\otimes\frac{X_p + iY_p}{2} \quad (9)$$

$$\hat{a}_p^\dagger = Z_1\otimes Z_2\otimes\cdots\otimes Z_{p-1}\otimes\frac{X_p - iY_p}{2} \quad (10)$$

フェルミ粒子の性質[(3), (4)]を再現する。以上でフェルミ多体系[式(1), (2)]と量子ビット系[式(8), (9)]のマッピングが完了する。Jordan-Wigner 変換以外の様々な変換については、たとえば、文献[15]で議論されている。

与えられた量子ビット系が量子計算の担い手となり得るには、(i) 量子状態の（例えば$|\boldsymbol{0}\rangle$への）初期化、(ii) 任意のユニタリ変換、および (iii) 射影測定

$$|\Psi\rangle \leftarrow |\Psi_{\text{init}}\rangle \quad (11)$$

$$|\Psi\rangle \leftarrow \cdots U_2U_1|\Psi\rangle = U|\Psi\rangle \quad (12)$$

$$w_{\boldsymbol{n}} = |\langle \boldsymbol{n}|\Psi\rangle|^2 \cong \frac{\text{Count}(\boldsymbol{n})}{N_{\text{shots}}} \quad (13)$$

が制御実行できなければならない[16]。式 (12) において、所望のユニタリ変換 U は、ハードウェア毎に実装されたユニバーサルゲートセット[2]の要素 $\{U_j\}$に分解して実行される。また式(13)の確率 $w_{\boldsymbol{n}}$は、繰り返し（N_{shots}回）量子状態を生成・測定し、ビッ

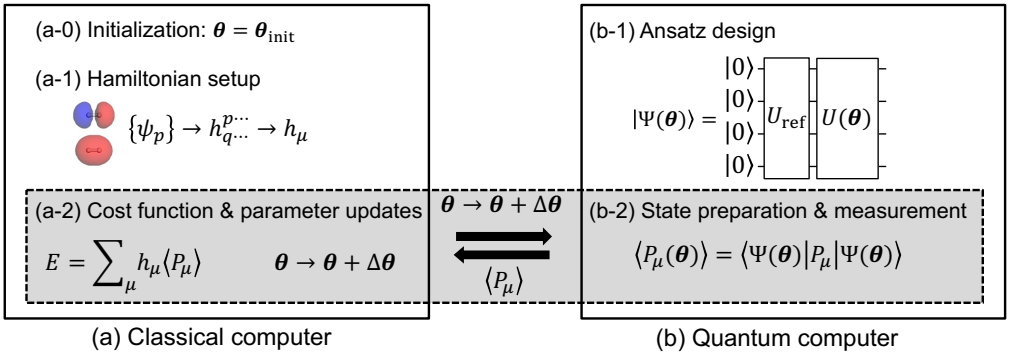


図 1 VQE の模式図。(a-0) 古典コンピュータで、変分パラメータを初期化し、量子コンピュータに転送する。(a-1) 古典コンピュータで、量子ビットハミルトニアン(7)の係数を計算して記憶しておく。(b-1) 試行状態 ansatz を決定し、変分量子回路を設定する。(b-2) 与えられた変分パラメータについて Pauli 積の期待値（必要ならそのパラメータ勾配も）を計算して古典コンピュータに転送する。(a-2) 与えられた Pauli 積の期待値とハミルトニアン係数から全エネルギー（必要ならそのパラメータ勾配も）を計算し、変分パラメータを更新する。更新されたパラメータを量子コンピュータに転送する。以下、(b-2) ⇄ (a-2) を繰り返し、エネルギー値が収束したら終了する。

ト列 $\boldsymbol{n}$ の出現回数から統計的に推定する。

本質的には、手続き(11)−(13)が量子演算の全てであり、量子アルゴリズムはこれらを構成要素として設計される。たとえば、式(12)のユニタリ変換をうまく選んで量子多体系の基底状態 (5)を求めたり、時間発展演算子を$\{U_j\}$に分解して量子ダイナミクス計算(6)を実行したりできる。前者は 4–1 節で解説する VQE などに応用され、後者は 4–2 節の QPE、4–3 節の量子部分空間法の主要アルゴリズムである。

4. 量子アルゴリズムの概観

4–1. 変分量子固有値ソルバー

前節に挙げた量子コンピュータの要件(i)－(iii)に加え、有用な量子計算を実現するには、 (iv) 量子ビット系がスケーラブルでよく制御され、(v) 量子状態のコヒーレンス時間が量子演算(11)－(13)に要する時間と比較して十分に長いことが必要である[16]。これらの条件が十分に満たされていない、現行の NISQ デバイスでも動作することを念頭に設計されたアルゴリズムの一つが VQE である[5,6]。

VQE は量子・古典ハイブリッド変分アルゴリズムである（図 1）。試行波動関数$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$を量子コンピュータ上に生成し（変分量子回路）、エネルギー期待値をパラメータ$\boldsymbol{\theta}$について極小化することで基底状態とそのエネルギーを求める。

$$E_0 = \min_{\boldsymbol{\theta}} \langle \Psi(\boldsymbol{\theta}) | H | \Psi(\boldsymbol{\theta}) \rangle \qquad (14)$$

変分量子回路を用いることにより、古典試行関数ではカバーできないヒルベルト空間の領域を探索できる。エネルギーを一粒子基底についても最適化する手法[17]や、量子回路の構造自体を最適化する手法[18]など、VQE の様々な拡張が提案されている。

VQE はノイズ耐性と実装の容易さに優れ、NISQ デバイスに適しているが、課題も多い。まず、①変分パラメータの最適化の難しさがある。とくに、Hardware-efficient 回路やランダム回路では、勾配消失[7]という問題がある。次に、②期待値計算のためのサンプリングコストの高さも課題である [8]。最後に、計算精度は試行状態$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$の選択次第である。高精度計算では複雑な$|\Psi(\boldsymbol{\theta})\rangle$、し

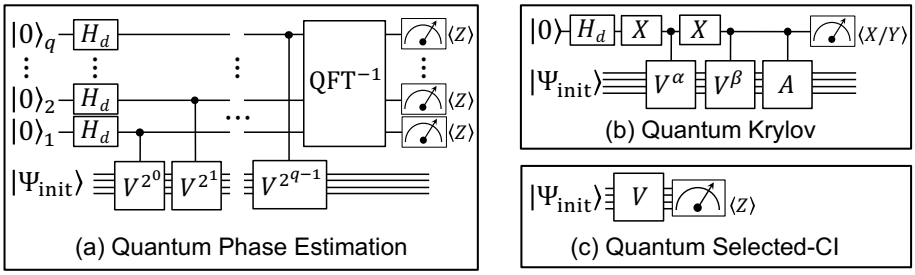


図2 (a) 量子位相推定、(b) 量子 Krylov 法（$A = H$: ハミルトニアン行列、または$A = I$:重なり行列）、(c) 量子選択的配置間相互作用法の模式図。ハミルトニアン発展ゲートは Trotter-Suzuki 展開などを用いて量子回路上に実装される。

たがってより複雑な量子回路が要求される傾向にあるが、一般に、これは課題①と②を深刻化させる。

4-2. 量子位相推定

QPE は、制御ユニタリ発展と逆量子フーリエ変換（IQFT）を組み合わせ、ユニタリ演算子の固有値の位相を推定するアルゴリズムである。式(5)に応用するため、たとえば、次の時間発展演算子を導入する。

$$V = e^{-i2\pi\bar{H}} = e^{-i2\pi\Delta t(H-\bar{E})} \qquad (15)$$

ここで$\Delta t, \bar{E}$ は $\bar{H} = \Delta t(H - \bar{E})$ のスペクトル $\{\phi_\alpha\}$ が区間[0,1]に収まるように選ぶ。すると厳密な固有状態に対して

$$V|\Psi_\alpha\rangle = e^{-i2\pi\phi_\alpha}|\Psi_\alpha\rangle \qquad (16)$$

が成立する。未知の基底状態 $|\Psi_0\rangle$とエネルギーを探索するには、まず、$|\Psi_0\rangle$ と有限の重なりを持つ試行状態

$$|\Psi_{\text{init}}\rangle = \sum_\alpha |\Psi_\alpha\rangle C_\alpha \ (C_0 \neq 0) \qquad (17)$$

を準備する。これを図 2-a の回路に入力すると、次式のように変換され、

$$|0\rangle^{\otimes q}|\Psi_{\text{init}}\rangle \rightarrow \sum_\alpha |\boldsymbol{b}_\alpha\rangle|\Psi_\alpha\rangle C_\alpha \qquad (18)$$

補助レジスタ $|\boldsymbol{b}_\alpha\rangle = |b_{\alpha,1}b_{\alpha,2}\cdots b_{\alpha,q}\rangle$のビットから位相 ϕ_α の二進数展開が得られる。

$$\phi_\alpha \cong \frac{b_1}{2^1} + \frac{b_2}{2^2}\cdots + \frac{b_q}{2^q} \equiv 0.b_1b_2\cdots b_q \qquad (19)$$

すなわち、成功確率$|C_0|^2$で基底状態 $|\Psi_0\rangle$ とエネルギー位相 ϕ_α の近似値（誤差～$O(2^{-q})$）が得られる。

QPE は、量子固有値問題を厳密に解決する可能性を持った重要なアルゴリズムだが、高い精度（precision）を要求する応用では、多数の補助ビット（図 2 では q 個）、それらから制御された2^q個の時間発展ゲート、補助ビット系全体の IQFT など、量子リソースに対する要求は非常に高い。一般に、QPE の実応用には完全な FTQC が必要と考えられている。

4-3. 量子部分空間法

第 1 節で紹介した量子 Krylov 法や QSCI は、量子部分空間法[19]と総称される枠組みの範疇に入る。量子部分空間法では、量子コンピュータを利用した何らかの方法で、ヒルベルト空間上の（問題に応じた）重要な部分空間を張る基底ベクトル $\{|\Phi_\alpha\rangle;\ \alpha = 1,2,\cdots N_{\text{sub}}\}$ を生成する。エネルギー定常状態を求める問題では、この部分空間で Ritz の変分法を適用する。すなわち

$$|\Psi\rangle = \sum_\alpha |\Phi_\alpha\rangle C_\alpha \qquad (20)$$

$$H^{\mathrm{sub}}\boldsymbol{C} = S^{\mathrm{sub}}\boldsymbol{C}E \qquad (21)$$

ここで$H^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta} = \langle\Phi_\alpha|H|\Phi_\beta\rangle$, $S^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta} = \langle\Phi_\alpha|\Phi_\beta\rangle$はそれぞれハミルトニアン表現行列と重なり行列である。式(21)の一般化固有値問題を解くことによりエネルギーと波動関数が近似的に求まり、近似の精度は部分空間の拡大によって系統的に改善できる。

4-3-1. 量子 Krylov 法

量子 Krylov 法[9, 10]では、予め準備した初期状態 $|\Psi_{\mathrm{init}}\rangle$ と、$|\Psi_{\mathrm{init}}\rangle$ を出発点とする実時間発展によって基底ベクトルを構成し、

$$|\Phi_\alpha\rangle = e^{-iH\Delta t\alpha}|\Psi_{\mathrm{init}}\rangle \qquad (22)$$
$$(\alpha = 0, \cdots N_{\mathrm{sub}-1})$$

式(21)の固有値問題を解く。行列要素は、たとえば、次のように計算できる。

$$|\aleph\rangle = \frac{|0\rangle \otimes |\Psi_\alpha\rangle + |1\rangle \otimes |\Psi_\beta\rangle}{\sqrt{2}} \qquad (23)$$

$$H^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta} = \langle\aleph|X\otimes H|\aleph\rangle + i\langle\aleph|Y\otimes H|\aleph\rangle \qquad (24)$$

$$S^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta} = \langle\aleph|X\otimes I|\aleph\rangle + i\langle\aleph|Y\otimes I|\aleph\rangle \qquad (25)$$

量子 Krylov 法は変分量子回路を用いないので、勾配消失など、パラメータ最適化の困難から免れている。行列要素の計算には制御ユニタリ発展が必要で（図 2-b)、量子リソースに対する要求は低くないが、QPE と比べて著しくシンプルなアルゴリズムであり、たとえば、部分的なエラー訂正を仮定する計算モデル[20, 21]（Early-FTQC と称されることもある）において有望と考えられる。

4-3-2. 量子選択的配置間相互作用法

QSCI［11-13］では、何らかの方法で準備した入力状態$|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle$の射影測定から、$|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle$への寄与が大きい基底を選択し、

$$w_n = \left|\langle\boldsymbol{n}|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle\right|^2 \cong \frac{\mathrm{Count}(\boldsymbol{n})}{N_{\mathrm{shots}}} \qquad (26)$$

$$|\Phi_\alpha\rangle \in \{|\boldsymbol{n}\rangle \in \mathcal{H};\ w_n > \tau\} \qquad (27)$$

選ばれた計算基底を直接用いて、式(21)の固有値問題を解く。$S^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}$で、$H^{\mathrm{sub}}_{\alpha\beta}$は古典コンピュータで効率的に計算できる。入力状態$|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle$の生成には VQE を用いることもできるが [11]、最近、量子 Krylov 法と同様に実時間発展を用いるアルゴリズムも提案されている[12,13]、

$$|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle = e^{-iH\Delta t}|\Psi_{\mathrm{init}}\rangle \qquad (28)$$

QSCI は、量子 Krylov 法と同様に、パラメータ最適化の困難を回避している。量子演算は状態の生成と測定のみで、量子リソースに対する要求は他の手法と比べて著しく低く、現行の NISQ デバイスを用いた数値検証によって有望な結果が得られている[22]。QSCI が有効なのは、$|\Psi\rangle$と$|\Psi_{\mathrm{input}}\rangle$の計算基底スペクトルが類似し、かつそれらが局在化している（妥当な閾値 τ についてN_{sub}が大きすぎない）場合である。

5. 量子アルゴリズムの応用例

前節で議論した量子アルゴリズムの疑似応用例をみていこう。量子力学の指導原理はわかっているので、小規模な量子コンピュータは古典コンピュータ上でシミュレートできる。量子ビット系の演算子(7)と状態ベクトル(8)をそれぞれ行列および列ベクトルとして扱い、測定(13)では$N_{\mathrm{shots}} = \infty$を仮定する。極端に理想化されたセットアップだが、量子アルゴリズムの素性を調べるのに有効であり、「状態ベクトルシミュレータ」として理論研究でよく用いられる。ここでは量子回路シミュレータ Qulacs [23]を用いた。

以下では量子化学の問題として、直鎖 H_6 分子を考える。まず、Hartree-Fock 法を解

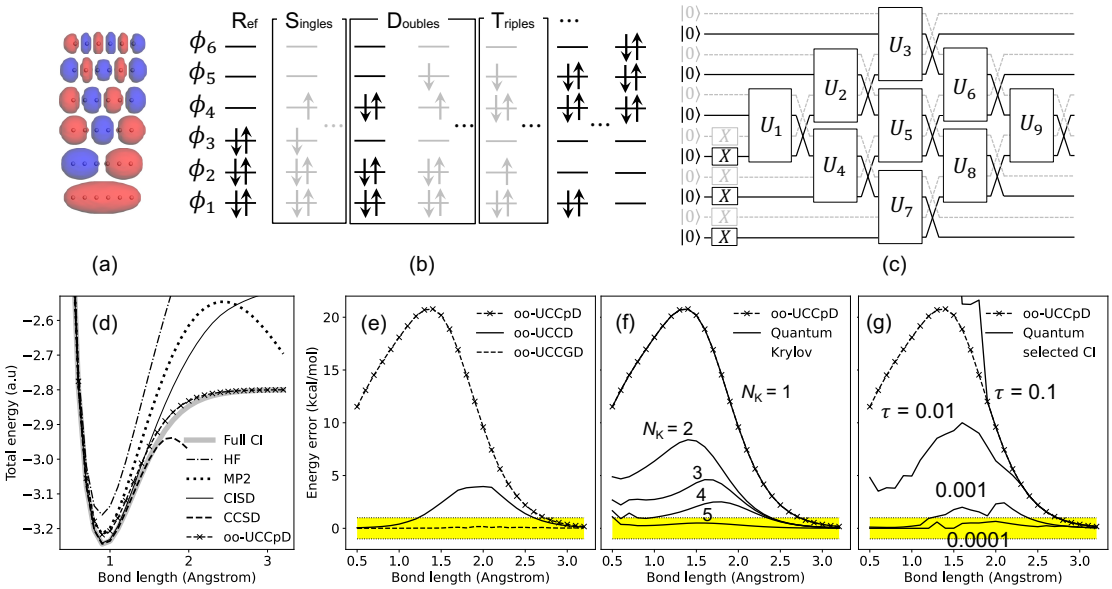


図3 (a) 最小基底 STO-3G で Hartree-Fock 法を解いて求めた H_6 分子（結合距離 1a.u）の分子軌道。Hartree-Fock 波動関数ではϕ_1, ϕ_2, ϕ_3が（二重）占有、ϕ_4, ϕ_5, ϕ_6が非占有である。 (b) 古典的手法で用いられる電子配置（スレーター行列式）の模式図。(c) orbital-optimized unitary coupled-cluster with paired doubles (oo-UpCCD) の変分量子回路。(d) H_6 分子のポテンシャルエネルギー曲線。古典的手法［Hartree-Fock (HF)、Second-order Møller–Plesset perturbation theory (MP2), Configuration interaction with singles and doubles (CISD), Coupled-cluster with singles and doubles (CCSD)］および oo-UCCpD による VQE 計算と厳密な Full-CI 計算の比較。(e) (d)と同様、ただし Full-CI からの誤差。oo-UCCpD、orbital-optimized unitary coupled-cluster doubles (oo-UCCD)、orbital-optimized unitary coupled-cluster generalized doubles の各 ansatz による VQE 計算の比較。(f) (e)と同様、ただし oo-UCCpD と Quantum Krylov の比較。Quantum Krylov 計算では、oo-UCCpD 回路を初期値とし、ステップ数$N_K - 1$（$N_K = 1,2,3,4,5$）の実時間発展（$\Delta t = 1$ a.u）で生成した Krylov 部分空間内でハミルトニアンを対角化した。(g) (e) と同様、ただし oo-UCCpD と Quantum selected CI の比較。Quantum selected CI では、oo-UCCpD 回路を初期値とし、1 ステップ（Single-time TE-QSCI）の実時間発展（$\Delta t = 1$ a.u）後の状態で射影測定を行い、重みが閾値τ（$\tau = 0.1,0.01,0.001,0.0001$）を上回る計算基底が張る部分空間内でハミルトニアンを対角化した。

いて $L/2 = 6$ 個の分子軌道$\{\phi_p\}$を求め（図 3-a）、スピン自由度を含む $L = 12$ 個の一粒子基底（スピン軌道）$\{\psi_p\}$について分子積分 h_q^p, h_{rs}^{pq} を計算し、Jordan-Wigner 変換によって量子ビット系のハミルトニアンに変換する。量子化学計算では pyscf [24]を用いた。

比較対象の古典的手法について説明する[25]。Hartree-Fock 法は波動関数を図 3-b 第 1 項の参照配置$|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle$のみで近似する独立粒子近似、それ以外は第 2 項以下も取り入れて電子相関を考慮する手法である。全てのスピン軌道に、許容される全ての組み合わせで電子を配置する手法が Full-CI で、モデル内での厳密解を与える。MP2, CISD は$|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle$からの二電子励起まで取り入れ、前者は摂動論、後者は変分法によって展開係数を決定する。CCSD は結合クラスター法の一つで、波動関数をクラスター展開し、

$$|\Psi_{\mathrm{CCSD}}\rangle = e^{T_1+T_2}|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle \qquad (29)$$

$T_1 = \sum_{i,a} \tau_i^a a_a^\dagger a_i, T_2 = \sum_{i<j} \sum_{a<b} \tau_{ij}^{ab} a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i$ において励起振幅 τ_i^a、τ_{ij}^{ab}を射影 Schrödinger 方程式から決定する非変分的手法である。以下、添え字i, jは Hartree-Fock 占有軌道（ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3）、a, bは非占有軌道（ϕ_4, ϕ_5, ϕ_6）、p, q, r, sは全ての軌道を指すことにする。

これらの古典的手法で計算した H_6 分子のポテンシャルエネルギー曲線（PEC、図 3-d）を見ると、結合距離（R）が小さいとき

はFull-CIと他手法の結果が定性的によく合致しているが、Rが大きいときは異なっている。これは、前者では占有軌道と非占有軌道のエネルギー差が大きく、図 3-b の多配置展開で第 1 項$|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle$の寄与が支配的なのに対し、後者では 6 つの軌道が擬縮退し、$|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle$以外の多数の配置が寄与するからである。後者は典型的な強相関系で、ここで検討した単参照理論での記述は難しい。

$|\Psi_{\mathrm{CCSD}}\rangle$のクラスター展開を開けば、図 3-b の全ての配置の重ね合わせが得られる。にも関わらず強相関を記述できないのは、非変分的な取り扱いが主因である。これを解決する手法、例えばユニタリ CC 法(UCC)

$$|\Psi_{\mathrm{UCCD}}\rangle = e^{T_2 - T_2^\dagger}|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle \qquad (30)$$

にも長い研究の歴史があるが、古典コンピュータでは、粒子数に対して指数関数的な計算コストを要するという難点がある。

一方、量子コンピュータなら UCC 計算を多項式コストで実行できる（一般に演算子の Trotter 分解が必要）[15]。ここでは、スピン対ペア励起 $E_{ai} = a_{a,\uparrow}^\dagger a_{a,\downarrow}^\dagger a_{i,\downarrow} a_{i,\uparrow}$のみ取り込む、UCC paired doubles (UCCpD)を考えよう [26]。

$$|\Psi_{\mathrm{UCCpD}}\rangle = \prod_{i,a} e^{\theta_{ai}(E_{ai} - E_{ai}^\dagger)}|\Phi_{\mathrm{ref}}\rangle \qquad (31)$$

UCCpD 波動関数は、スピン対 $a_{p,\downarrow}a_{p,\uparrow}$を単位とするマッピングによって、$(L/2)$-量子ビット系の隣接 2 ビット間 Givens-SWAP ゲートのみを用いた変分量子回路に変換できる（図 3-c の淡灰色ビットを除く 6 量子ビット）。またハミルトニアンは著しく簡単化され（$X_p \otimes X_q, Y_p \otimes Y_q, Z_p, Z_p \otimes Z_q$の関数）、$L$に依らず、3 回の射影測定のみでエネルギー期待値を測定できる。4-1 節で述べた VQE の課題①と②は解消されていると言って良い。

図 3-d に、軌道最適化 oo-UCCpD [27]による PEC を重ねて示す。特に古典的手法が破綻する強相関領域において、Full-CI の結果を大変よく再現している。計算精度をより詳しく吟味するため、oo-UCCpD エネルギーの Full-CI 値からの誤差をみると（図 3-e）、化学精度（1 kcal/mol）は達成できていないことがわかる。これは UCCpD 波動関数（式(31)）が、スピン対を壊す励起配置（図 3-b の淡灰色）を取り入れていないことが原因である。スピン対の制約を取り除いた oo-UCCD（$a_a^\dagger a_b^\dagger a_j a_i$を全て取り込む）[17]や oo-UCCGD（$a_p^\dagger a_q^\dagger a_s a_r$を全て取り込む）によって精度を改善できるが（図 3-e）、課題①と②が深刻化するというジレンマがある。

最後に、量子部分空間法の結果を考察する。これらの計算では、6 量子ビット系で最適化された UCCpD 状態を 12 量子ビット系に射影して初期状態$|\Psi_{\mathrm{init}}\rangle$とした（図 3-c の淡灰ビットを含む 12 量子ビット）。量子 Krylov（図 3-f）、QSCI（図 3-g）とも、部分空間の次元を拡大するにつれ、厳密解をよりよく再現する様子がみられる。ここでの精度向上が、VQE の場合と異なり、複雑なパラメータ最適化なしに達成されていることは特筆に値する。これらの手法を正しく評価するには、より大次元の問題で、ノイズも考慮した慎重な数値検証が必要たが、本節のモデル計算からも、量子部分空間法の持つポテンシャルが理解されると思う。

6. まとめ

本稿では、量子多体問題の量子シミュレーションについて、筆者が重要と考える項目に絞って解説した。ここで紹介できなかった理論や技術、量子デバイス実機での計

算、周期系や原子核への応用事例などについて、文献 [6, 15, 19, 28, 29]やそこでの引用、さらにこれらを引用する最新の文献を参照されたい。量子ダイナミクスの量子シミュレーションは、最も重要な課題の一つである[30]。

量子多体問題の量子シミュレーションは、可能性と課題が交錯する最前線である。「流行り」に惑わされず、新旧のアルゴリズムの正しい理解に基づく技術革新と、予断のない数値検証、ユースケース発掘が重要であると考えられる。本稿がその一助になれば幸いである。

参考文献

1) R. P. Feynman, “Simulating physics with computers,” Int. J. Theor. Phys., 21, 467 (1982).
2) M. A. Nielsen and I. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press (2002).
3) A. Y. Kitaev, “Quantum measurements and the abelian stabilizer problem”, arXiv:quant-ph/9511026 (1995).
4) R. Cleve et al., “Quantum algorithms revisited”, Proc. R. Soc. Lond. A, 454, 339 (1998).
5) A. Peruzzo et al., “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor”, Nat. Commun., 5, 4213 (2014).
6) J. Tilly et al., “The variational quantum eigensolver: A review of methods and best practices”, Phys. Rep. 986, 1 (2022).
7) J. R. McClean et al, “Barren plateaus in quantum neural network training landscapes”, Nat. Commun., 9, 4812 (2018).
8) J. F. Gonthier et al., “Measurements as a roadblock to near-term practical quantum advantage in chemistry: Resource analysis”, Phys. Rev. Res. 4, 033154 (2022).
9) R. M. Parrish and P. L. McMahon, “Quantum filter diagonalization: Quantum eigendecomposition without full quantum phase estimation”, arXiv:1909.08925 (2019).
10) N. H. Stair et al., “A multireference quantum Krylov algorithm for strongly correlated electrons”, J. Chem. Theor. Comput. 16, 2236 (2020).
11) K. Kanno et al., “Quantum-Selected Configuration Interaction: classical diagonalization of Hamiltonians in subspaces selected by quantum computers”, arXiv:2302.11320 (2023).
12) K. Sugisaki et al., “Hamiltonian simulation-based quantum-selected configuration interaction for large-scale electronic structure calculations with a quantum computer”, arXiv:2412.07218 (2024).
13) M. Mikkelsen and Y. O. Nakagawa, “Quantum-selected configuration interaction with time-evolved state”, arXiv:2412.13839 (2024).
14) P. Jordan and E. Wigner, “Über das Paulische Äquivalenzverbot”, Z. Physik 47, 631 (1928).
15) S. McArdle, et al., “Quantum computational chemistry”, Rev. Mod. Phys. 92, 015003 (2020).
16) D. P. DiVincenzo, “The Physical Implementation of Quantum Computation”, Fortschr. Phys. 48, 771 (2000).

17) W. Mizukami et al., “Orbital optimized unitary coupled cluster theory for quantum computer”, Phys. Rev. Research 2, 033421 (2020).
18) ADAPT-VQE: H. R. Grimsley et al., “An adaptive variational algorithm for exact molecular simulations on a quantum computer”, Nat. Commun. 10, 3007 (2019).
19) M. Motta et al., “Subspace methods for electronic structure simulations on quantum computers”, Electron. Struct. 6, 013001 (2024).
20) R. Toshio et al., “Practical Quantum Advantage on Partially Fault-Tolerant Quantum Computer”, Phys. Rev. X 15, 021057 (2025).
21) S. Dangwal et al., “Variational Quantum Algorithms in the era of Early Fault Tolerance”, arXiv:2503.20963 (2025).
22) J. R.-Moreno et al., “Chemistry Beyond Exact Solutions on a Quantum-Centric Supercomputer”, arXiv:2405.05068 (2024).
23) Y. Suzuki et al., “Qulacs: a fast and versatile quantum circuit simulator for research purpose”, arXiv:2011.13524, (2021).
24) Q. Sun et al., “PySCF: the Python-based simulations of chemistry framework”, WIREs Comput. Mol. Sci. 8, e1340 (2018).
25) A. Szabo and N. S. Ostlund, “Modern quantum chemistry: introduction to advanced electronic structure theory”, Dover Publications, Inc., Mineola, (1996).
26) V. E. Elfving et al., “Simulating quantum chemistry in the seniority-zero space on qubit-based quantum computers”, Phys. Rev. A 103, 032605 (2021).
27) L. Zhao et al., “Orbital-optimized pair-correlated electron simulations on trapped-ion quantum computers”, Npj Quantum Inf. 9, 60 (2023).
28) N. Yoshioka et al., “Variational quantum simulation for periodic materials”, Phys. Rev. Research 4, 013052 (2022).
29) S. Yoshida et al., “Accurate and precise quantum computation of valence two-neutron systems”, Phys. Rev. C, 109, 064305 (2024).
30) A. Miessen et al., “Quantum algorithms for quantum dynamics”, Nat. Comput. Sci., 3, 25 (2023).